

第十二讲 长期中的货币与 物价

总成绩规则

- 各个平行班内部绩点分布大体一致
 - 40% A-/A/A+
- 在HW 6出分后，会自动豁免一次24小时内的迟交惩罚
- **期末考试开始前**，对于任何一次作业有异议的，可以联系助教进行查分
 - 期末考后，不对上述分数进行修改
- 期末考出分后，成绩会先发布在blackboard上，发布后48小时内，对成绩有异议的可以提出**重判申请**。重判成绩为最终成绩。

期末考试

- 时间：第17周周四（2026.6.26） 13:30 — 15:30
 - Office Hour：预计安排在第17周周一、周二，精确时间会提前通知
 - OH地点：创管303
- 地点：教学中心201 + 202（请留意教务系统）
- 考试方式：闭卷，但可以带两张A4 cheat sheet，可以带计算器（规则同期中）
- 考试范围：全学期
- 题型：期中考试题量*2

12.1. (长期) 经济增长

“要做困难的事情，才能成为发达国家”



类比到个人，“贩卖焦虑”如何割韭菜？

- 第一步，制造焦虑
- 第二步，如何以“简单”的方式解决焦虑——给钱

注：此处并非否定投票，而是不存在成为发达国家的捷径/通解

当前与100年前“发达/高收入国家”名单对比

区域/状态

100年前（1920年代）的“富裕/工业化国”

当前的“发达国家”（基于联合国/IMF标准）

欧洲

英国、法国、德国、比利时、荷兰、瑞士、瑞典等。

英国、法国、德国、北欧五国、瑞士、荷兰、意大利、西班牙等大部分西欧/北欧/中欧国家。

北美

美国、加拿大。

美国、加拿大。

亚洲

日本（初步完成工业化，正向列强迈进）。

日本、韩国、新加坡、以色列（以及塞浦路斯等）。

大洋洲

澳大利亚、新西兰。

澳大利亚、新西兰。

南美洲

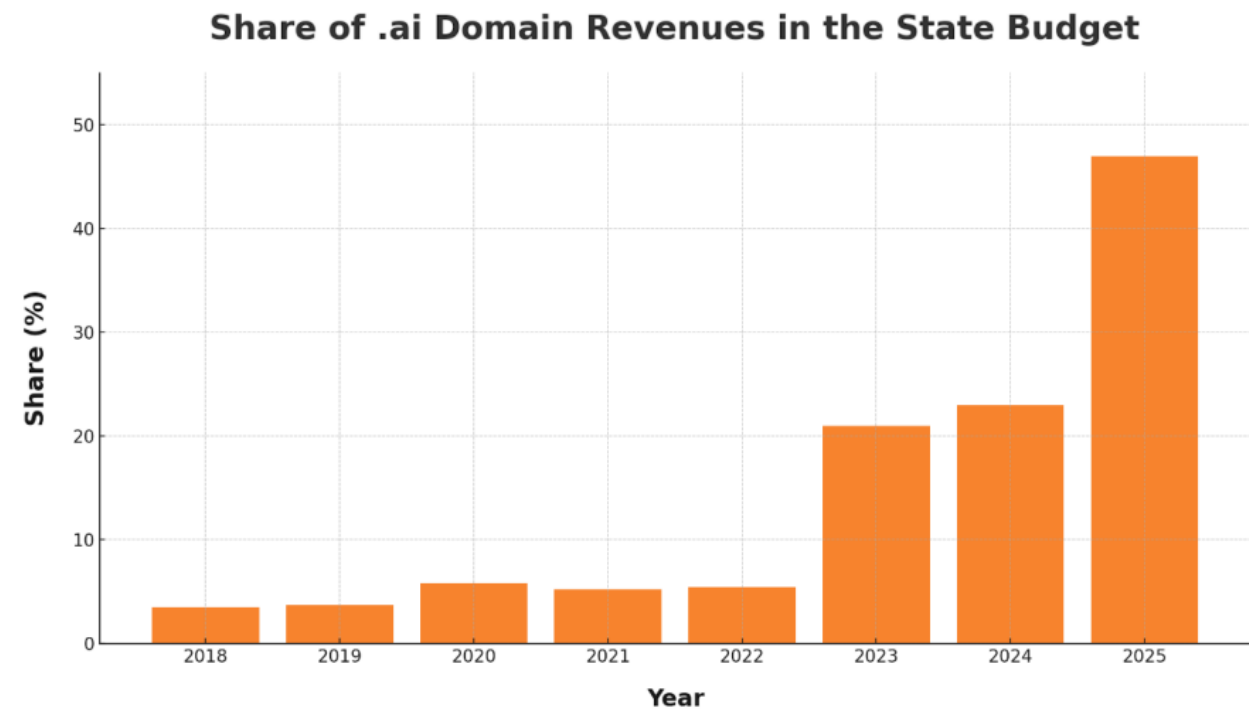
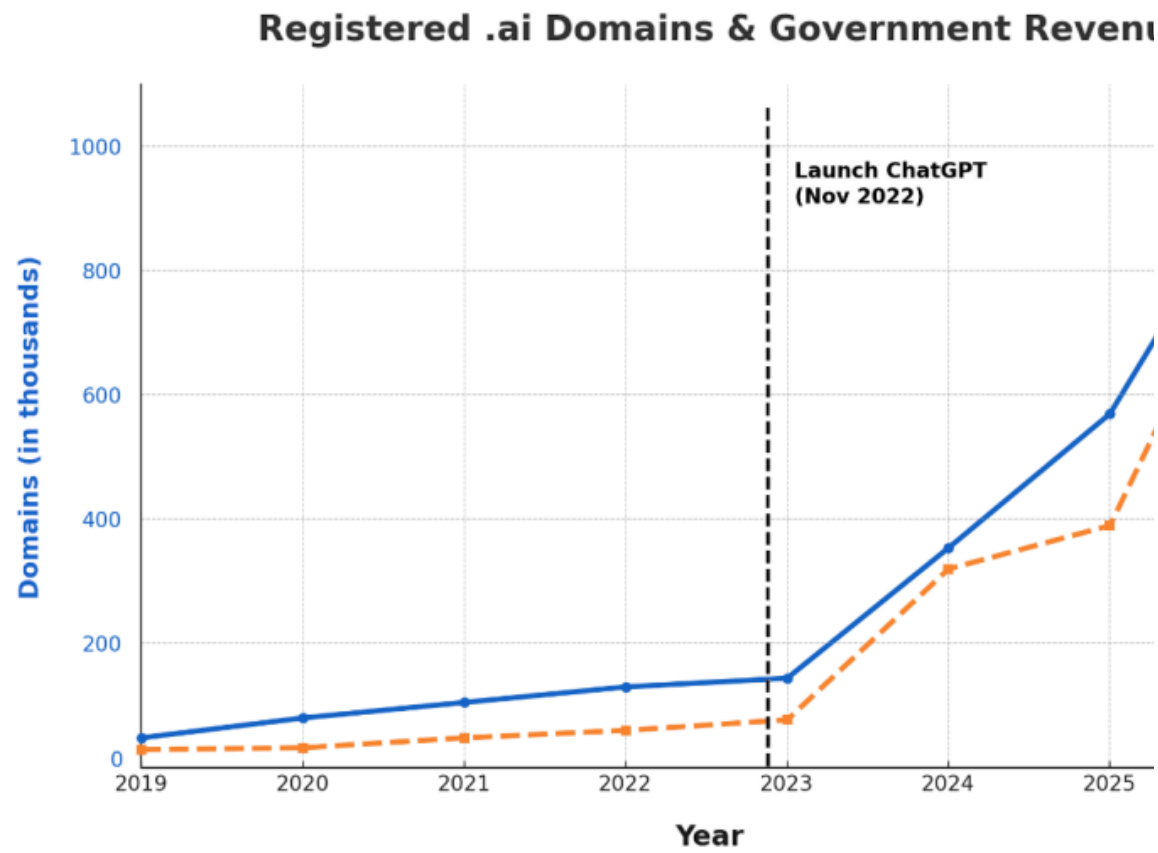
阿根廷（当时人均收入位居世界前十，被视为富国）、乌拉圭。

无（阿根廷陷入“中等收入陷阱”，现为发展中国家）。

“张五常之问”

- 《中国的经济制度》2009年：“我可以在一个星期内写一本厚厚的批评中国的书。然而，在有那么多的不利的困境下，中国的高速增长持续了那么久，历史上从来没有出现过。中国一定是做了非常对的事才产生了我们见到的经济奇迹。那是什么呢？这才是真正的问题。”
- 国际顶级经济学期刊，对于中国的研究也是以负面为主
 - “关系”、空气污染、一孩政策、资源错配...
- 中国经济奇迹的“不可复制性”来自于哪里？

安圭拉与.ai



Source: [Domaintechnik FAQ](#)

*“.ai domains have a **renewal rate of around 90 percent** despite their relatively high cost. Since they are always registered at least two years in advance, 2025 marked the first major renewal wave of domains registered in 2023. This is exactly what caused another sharp increase in revenues,” explained Fabian Ledl of [Domaintechnik](#), an accredited .ai registrar.*

产权和政治稳定

- 在许多不发达国家，司法制度不能很好地运行：
 - 合同很难得到实施
 - 欺诈，腐败往往没有得到应有的惩罚
 - 在一些国家，企业为了获得许可必须贿赂政府官员
- Causes or consequences? “仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”
- 另一个例子：创新很大程度上是经济的滞后项
 - 《物种起源》的基石是达尔文1831年-1836年一段随船环球之旅

人才——因还是果

“尽管南非的大学正努力以较快的速度为国家培养大批毕业生，但是很多高素质的人才却在学成之后马上离开祖国，去往英国或澳大利亚。这使得南非国内出现数以万计的工作空缺。摩洛哥具有理科或工科学位、掌握计算机技能、会说几门语言的人才都会去往法国、荷兰和加拿大，而文科和公共管理专业的学生则多留在国内就职。穆罕默德·卡查米(Mohamed Khachami) 教授在位于摩纳哥首都拉巴特的人口迁移研究智库AMERM中工作，他经常感慨自己的祖国甚至缺乏人才来改善国内的网络状况。但在巴黎，现在却有一个专由摩纳哥IT工程师建立和组成的协会。在非洲南部，由于大批医生和护士都收拾行囊去海湾地区、欧洲和其他地方寻找工作机会，本地的医院和诊所就只能忙于解决由此引发的公共健康问题。而学校的情况也大致相同（教师的离去使得本地师资严重不足）....像牙买加、特立尼达和多巴哥塞内加尔这样的小国，50%~75%的毕业生都去往其他国家了。”

自由贸易 = 经济增长？

- “东亚经济奇迹” 一个特点：政府帮助本土企业进入复杂度很高的行业，迅速提升本土制造业的技术能力和国际竞争力。
- 假如韩国按照其1970年显示出的“比较优势”来规划产业，就应该听从世界银行的建议去发展纺织业。
- 但韩国没有这么做，而是一头扎进了本国根本没有的产业。到了1990年，韩国最具“比较优势”的十大类出口商品，比如轮船和电子产品，1970年时根本就不存在。
- 可见“比较优势”具有很大的不确定性，是可以靠人为创造的。而对于没干过的事情，事前其实无从准确判断机会成本，没干过怎么知道呢？

经济增长问题有多难回答？

- 2006年，世界银行邀请诺贝尔奖得主迈克尔·斯宾塞(Michael Spence)担任其增长与发展委员会（Commission on Growth and Development）的负责人
- 一个由21位世界级领导者和专家构成的委员会、一个由11位名人构成的工作组、300位学界专家、12场学术研讨会、13场磋商会、400万美元的预算、忙活了两年
- 回答：承认在经济增长方面不存在普适原则，也没有任何两个增长阶段是一模一样的（翻译一下：“我们不知道”）

12.2.什么是货币？



商品货币

货币的一个隐含条件：不能由私人部分（交易双方）创造

设想：如果家用打印机可以打印人民币，会发生什么？



Ramen noodle
unexpected go
prison currency

Justina Crabtree; special to CNBC.com
Tuesday, 23 Aug 2016 | 9:37 AM ET



微信号: beebeepop

思考1：香烟和泡面为何会成为监狱的“货币”？

- 共同特点：能长期储存、可以满足（共同的）需要、可切割（分成小份）

思考2：为何不能成为监狱外的货币？

- 监狱特点：需求较单一；囚犯自身无法生产香烟和泡面；交易频率低

货币是什么？为什么重要？

- 没有货币的话，交易就不得不依赖以物易物
- 这样的以物易物需要交易双方欲望的双向一致——两人彼此都有对方想要的物品或服务，容易吗？
 - 不大可能
 - 大部分人需要花时间寻找可交易的对象——浪费资源
- 货币最重要的功能：使得交易更容易

货币的三个职能

- **货币**：经济中人们经常用于向其他人购买物品与服务的一组资产。
- **交换媒介**：买者在购买物品与服务时给予卖者的东西。
 - 用来买东西
- **计价单位**：人们用来表示价格和记录债务的标准。
 - 所有的东西都有同一个计量单位
- **价值储藏手段**：人们可以用来把现在的购买力转变为未来的购买力
 - 跨时间，所以不用马上花完

货币的演化：商品货币-金属货币-信用货币



贝币



刀币



铜币

法定货币



- **法定货币**: 没有内在价值、由政府法令确定作为通货使用的货币。
- 我们为什么会接收一张没有内在价值的纸？（津巴布韦例外）
- 因为我们相信这张纸可以换取其他有价值的东西

信用货币时代的标志：布雷顿森林体系的瓦解

- 布雷顿森林体系

- 二战后期确立（1944年7月）
- 美元与黄金挂钩：美国承诺各国政府和央行可以以35美元兑换1盎司的比例，向美国兑换黄金
- 其他货币与美元挂钩
- 基石：战后美国拥有全球3/4的黄金储备

- 体系的瓦解（信用货币的历史必然性）

- 战后社会生产力的大幅提高，社会流通商品价值总量的暴增
- 黄金储备的增长量受到开采能力的限制（通货紧缩）
- 美国贸易逆差，没有足够的黄金兑换（60年代后期，黄金储备比例降至30%以下）
- 1971年8月15日尼克松政府宣告结束
- 黄金价格：1971年35美元/盎司 → 1980年800美元/盎司 → 2025年3300美元/盎司

货币存量

- 流动性：一种资产转换为经济中交换媒介的容易程度
 - 现金>活期存款>股票/债券>房产
- 货币存量：经济中流通的货币量
- 根据流动性，可以分为M0， M1， M2， M3... 粗略的理解：
 - M0：现金
 - M1：现金+活期存款
 - M2：现金+活期存款+定期存款
 - M3：现金+活期存款+定期存款+国库券或者货币市场基金
 - 大家一般最关注的指标是M1和M2

我国对货币层次的划分（去年的定义）

- $M0$ = 流通中现金
- 狭义货币($M1$) = $M0$ + 企业活期存款 + 机关团体部队存款 + 农村存款 + 个人持有的信用卡类存款
- 广义货币($M2$) = $M1$ + 城乡居民储蓄存款 + 企业存款中具有定期性质的存款 + 信托类存款 + 其他存款
- 另外还有($M3$) = $M2$ + 金融债券 + 商业票据 + 大额可转让定期存单等

就本课程的目的而言，我们在讨论货币供给时， $M1$ 与 $M2$ 之间的区别并不重要

标 题： 中国人民银行公告〔2024〕第17号

发文机关： 中国人民银行

发文字号： 中国人民银行公告〔2024〕第17号

来 源： 中国人民银行网站

主题分类： 财政、金融、审计\银行

公文种类： 公告

成文日期： 2024年12月01日

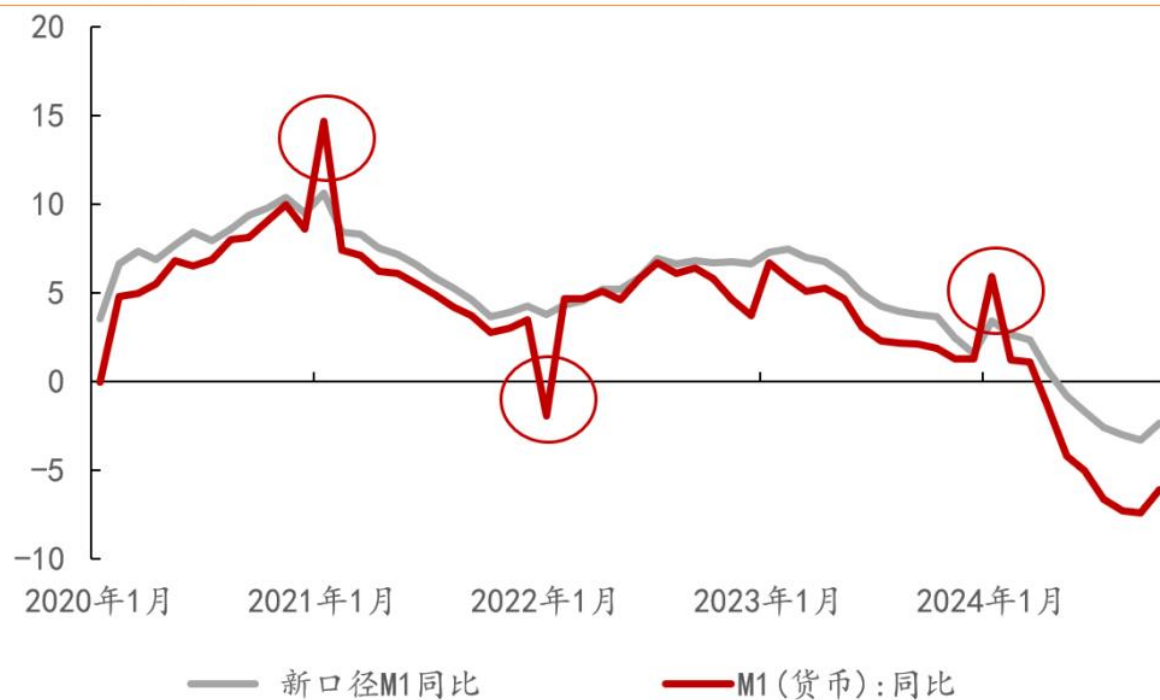
中国人民银行公告〔2024〕第17号

中国人民银行决定自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（ M_1 ）统计口径。修订后的 M_1 包括：流通中货币（ M_0 ）、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。

中国人民银行
2024年12月1日

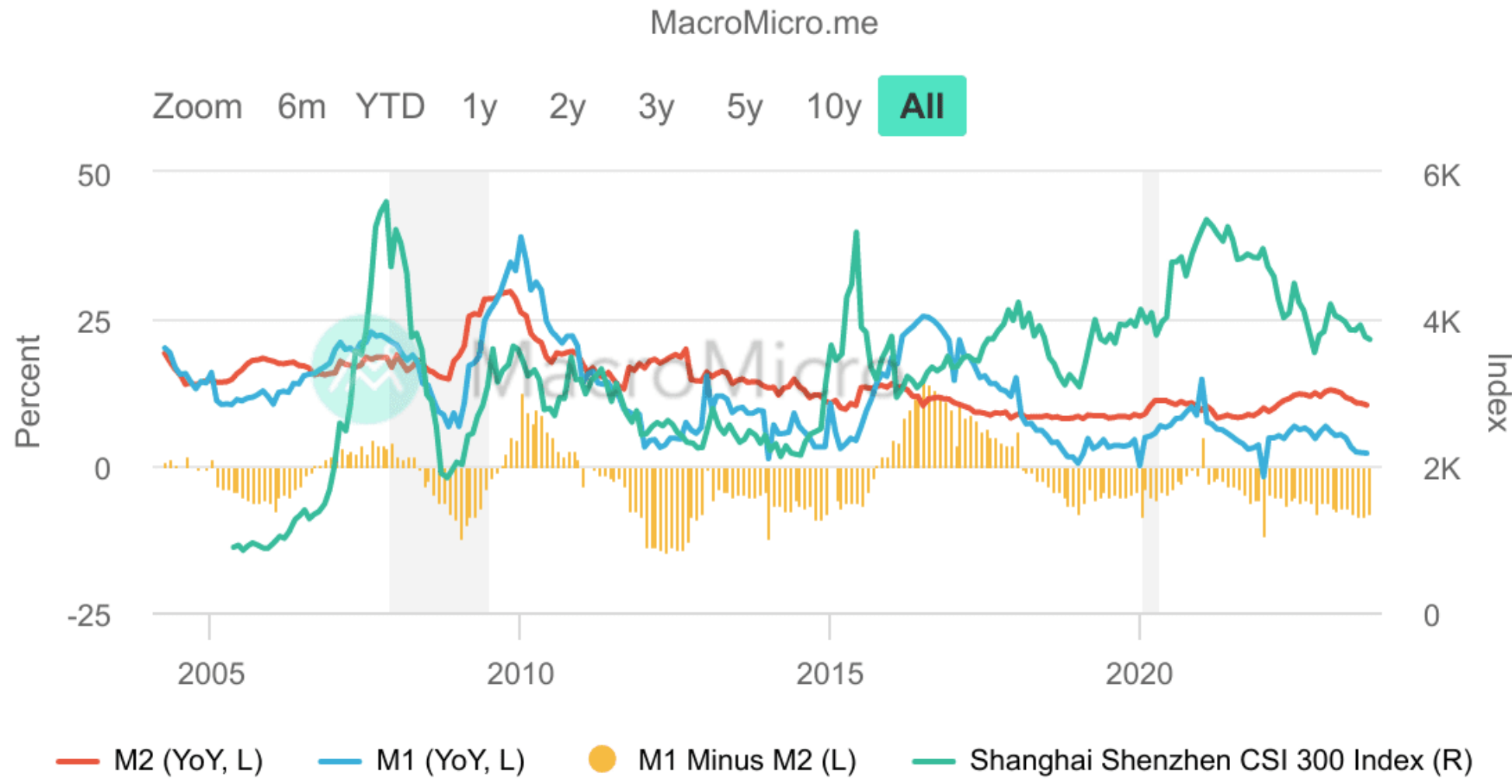
- 原先口径划分设立于1994年，彼时个人存款无法用于即时转账支付，因此划入M2
- 体现：“年终奖效应”
 - 当存款从企业向居民转移时
- M1作为经济短期的活力指标

图 2：货币供应口径（单位：%）



资料来源：同花顺 iFinD，天风证券研究所

M1 – M2剪刀差





注1：当期数据为初步数。

注2：社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济从金融体系获得的资金余额。社会融资规模增量是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金额。数据来源于中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。

注3：报告中的企（事）业单位贷款是指非金融企业及机关团体贷款。

注4：自2023年1月起，中国人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。由此，对社会融资规模中“对实体经济发放的人民币贷款”和“贷款核销”数据进行了调整。

注5：中国人民银行自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径。修订后的M1包括：流通中货币（M0）、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。按可比口径回溯后，2024年各月末M1可比余额和增速分别为：

	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
余额（亿元）	1120120	1093158	1117433	1075084	1064391	1089170
同比增速	3.3%	2.6%	2.3%	0.6%	-0.8%	-1.7%
	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月
余额（亿元）	1051800	1049684	1055410	1054884	1076379	1113069
同比增速	-2.6%	-3.0%	-3.3%	-2.3%	-0.7%	1.2%

社会融资规模（社融）

- 定义：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户）从金融体系获得的资金
 - v.s. M2，硬币的两面
 - 社融：资金的需求；M2：银行体系的资金供给
- 社会融资规模=人民币贷款+外币贷款+委托贷款+信托贷款+未贴现银行承兑汇票+企业债券+非金融企业境内股票+投资性房地产+其他
 - M2：存款性金融机构（主要是银行）
 - 社融：所有金融机构（除了银行，还包括证券、信托、保险等）

Q&A

- 比特币是货币么？

- 从定义上，比特币既不是商品货币（没有内在价值），也不是法定货币（没有政府背书）。
- 比特币想要成为超越主权的货币，要么需要各个国家的政府所接受，要么依托于市场自发形成的信用。
- 显然这两个条件目前都不具备。

- 很多人声称比特币的价值在于去中心化 + 政府不能任意增加供给，但这两点都是存疑的

- 比特币的交易非常中心化
- 供给不能增加不一定是一个“好”的性质（回忆布雷顿森林体系的瓦解）
- 狗狗币、Lunar币、（猫猫币、鼠鼠币...）

Q&A

- 余额宝算M几？

- 从流动性看，与活期银行卡一样方便，似乎是M1（当前甚至更接近M0）
- 但从定义上看，余额宝本质是天弘基金旗下的货币基金，又是M3
- 2018年，央行给出具体定义，把“非存款机构部分”持有的货币市场基金全部纳入M2

- 花呗额度算M几？

- 从流动性看，近似银行卡和现金
- 信用卡额度不是货币，为什么？
- 但信用卡额度会间接影响货币（如：减少现金的需求）

12.3.中央银行与货币创造

银行挤兑现象

- 挤兑：一般是指存款户集中地大量地到银行提取现钞
- 挤兑可能使一家银行倒闭，甚至波及整个银行业。银行挤兑的成本是相当高的。
- 自我实现的危机：即使银行健康运作，但只要储户因为某种原因，产生“挤兑”的冲动，就可能导致挤兑真的发生了，从而导致危机。
- 中央银行成立的初衷，一定程度上就是为了应对挤兑危机——“银行的银行”
 - 美国联邦存款保险公司为硅谷银行的储户兜底

中央银行

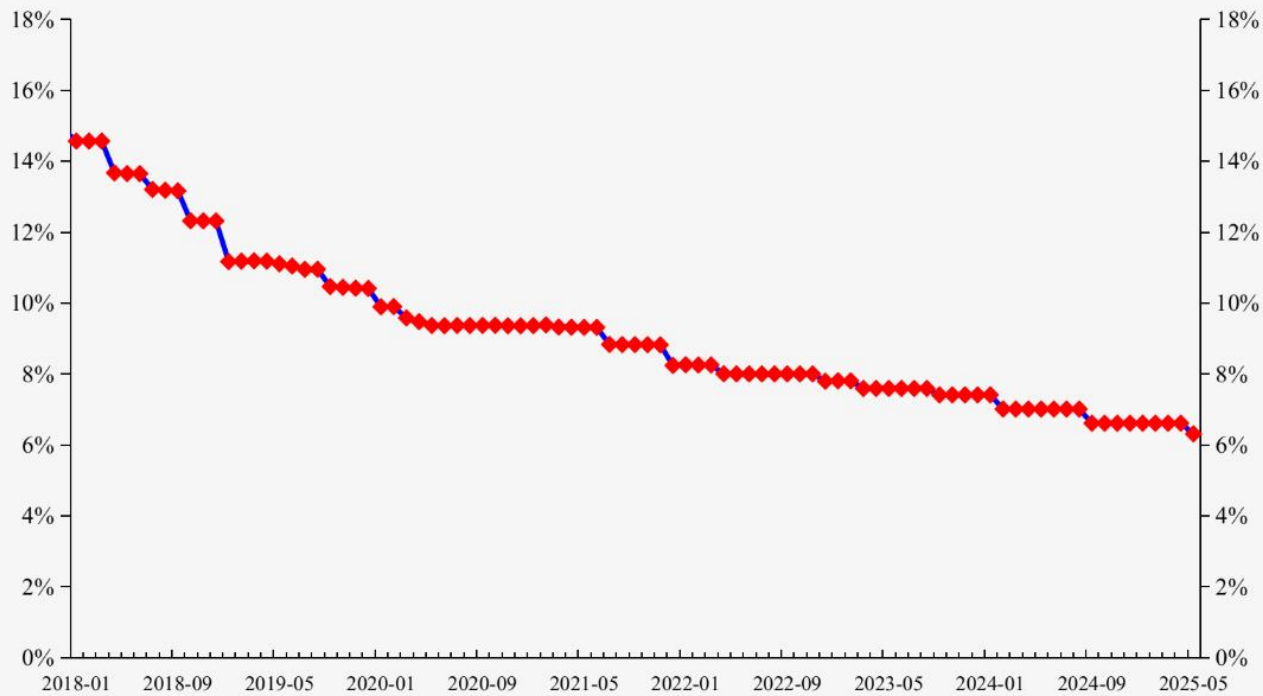
- 中央银行：为了监管银行体系和调节经济中的货币量而设计的机构。
 - 政府的银行、发行的银行、银行的银行
 - 我国：中国人民银行
 - 美国：联邦储备委员会（美联储）
- 中央银行职能：
 - 对内：监管银行体系（政府的银行）、发行该国货币（发行的银行）并接受各商业银行存款（银行的银行），但不能直接接受大众存款；
 - 对外：掌握一个国家的外汇储备，国家的专职会计。
- 从货币市场的角度看，商业银行为大众提供银行服务，中央银行则为商业银行提供银行服务，货币市场的均衡就是通过这三个部分的相互作用实现的。





信息公开	新闻发布	法律法规	货币政策	宏观审慎	信贷政策	金融市场	金融稳定	调查统计	银行会计	支付体系
	金融科技	人民币	经理国库	国际交往	人员招录	学术交流	征信管理	反洗钱	党建工作	
服务互动	政务公开	政策解读	公告信息	图文直播	央行研究	音频视频	市场动态	网上展厅	报告下载	报刊年鉴
	网送文告	办事大厅	在线申报	下载中心	网上调查	意见征集	金融知识	关于我们		

2018年以来金融机构平均法定存款准备金率变动情况



金融机构	存款准备金率
大型银行	7.5%
中型银行	5.5%
小型银行	5.0%

银行准备金

- 部分准备金银行制度中，银行保留部分存款作为准备金，其他货币用于发放贷款。
- 中央银行规定银行必须持有的准备金量的最低水平——法定准备金。
- 银行可以持有高于法定最低量的准备金（超额准备金）
- 准备金率， $R =$ 银行作为准备金持有的存款比例

央行为什么要设定存款准备金？

1. 确保客户的提取与资金清算（预防挤兑）
2. 作为一种宏观调控货币的手段

项 目	利率水平	调整日期
人民银行对金融机构存款利率		2008. 11. 27
法定准备金	1. 62	
超额准备金	0. 72	
人民银行对金融机构贷款利率		2010. 12. 26
二十天	3. 25	
三个月	3. 55	
六个月	3. 75	
一 年	3. 85	
再贴现	2. 25	
金融机构人民币存款基准利率		2015. 10. 24
活期存款	0. 35	
三个月	1. 10	
半 年	1. 30	
一 年	1. 50	
二 年	2. 10	
三 年	2. 75	
金融机构人民币贷款基准利率		2015. 10. 24
一年以内（含一年）	4. 35	
一至五年（含五年）	4. 75	
五年以上	4. 90	

1. 法定准备金是有利率的

2. 人民银行↔金融机构，金融机构↔民众

3. 现实中，“利率”不是一个单一的数字，会随着借款对象和时限变化

银行的T型账户

- T-型账户：
- 表示银行资产和负债变动的简化会计表。

第一国民银行			
资产		负债	
准备金	\$ 10	存款	\$100
贷款	\$ 90		

$$R = \$10 / \$100 = 10\%$$

对银行而言，
“资产”和“负债”
的概念正好和普通民众是反的

货币创造

- 假如经济中的通货是\$100
- 考虑银行对货币供给的影响，思考以下3种情况下的货币供应量：

1. 银行不存在

公众手中的通货量=\$100，没有存款，货币供应量=\$100

2. 100%准备金银行：所有存款都作为准备金持有

3. 部分准备金银行

货币创造

100%准备金银行：所有存款都作为准备金持有

- 资产负债表

第一国民银行			
资产		负债	
准备金	\$100	存款	\$100
贷款	\$ 0		

货币供应量= 通货+存款
=0+\$100 =100

100%准备金银行体系，银行
不影响货币的供应量

货币创造

部分准备金银行

- 资产负债表

第一国民银行			
资产		负债	
准备金	\$10	存款	\$100
贷款	\$90		

货币供应量= 通货+存款
=\$90+\$100 =\$190

部分准备金银行体系，银行
增加货币的供应量

货币创造

- 货币的供应量为什么突然增加了？
- 当银行发放贷款时，他们创造了货币。
- 贷款的人获得：
- \$90的通货——算为银行的资产
- 这\$90通常又会存入银行——成为银行的负债

部分准备金银行体系，银行增加货币的供应量，**但是没有增加人们的财富水平**。从交换媒介增多的意义上说，经济更具流动性，但是经济并没有比以前更富。

货币的乘数效应

- 银行每进行一次贷款，贷款人就把钱存入银行，除去准备金，银行再次贷款，这样无限循环，经济最终创造出多少货币？

初始存款=	\$ 100.00
第一次贷款额=	\$ 90.00
第二次贷款额=	\$ 81.00
第三次贷款额=	\$ 72.90
⋮	⋮
货币供给总量=	\$1000.00

*银行体系总计持有\$100
的准备金产生了 \$1000
货币供给.*

1. \$100准备金怎么来的？
2. 准备金计入货币供给么？

货币的乘数效应

- 货币乘数: 银行体系用1块钱准备金所产生的货币量
 - 货币乘数 = $1/R$
- 上面的例子里: $R=10\%$, 所以货币乘数 = $1/R = 10$

\$100的准备金产生了\$1000 货币供给.

12.4.货币政策



中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

货币政策司
Monetary Policy Department

信息公开	新闻发布	法律法规	货币政策	宏观审慎	信贷政策	金融市场	金融稳定	调查统计	银行会计	支付体系
	金融科技	人民币	经理国库	国际交往	人员招录	学术交流	征信管理	反洗钱	党建工作	
服务互动	政务公开	政策解读	公告信息	图文直播	央行研究	音频视频	市场动态	网上展厅	报告下载	报刊年鉴
	网送文告	办事大厅	在线申报	下载中心	网上调查	意见征集	金融知识	关于我们		

栏目导航	
公开市场业务	
公开市场业务综述	
公开市场业务公告	
公开市场业务交易公告	
公开市场买断式逆回购业务公告	
公开市场国债买卖业务公告	
中央银行票据业务公告	
央行票据互换(CBS)业务公告	
证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)业务公告	
中央国库现金管理业务公告	
其他业务公告	
存款准备金	
存款准备金政策与制度	
人民币存款准备金	
外汇存款准备金	

货币政策工具
公开市场业务
存款准备金
中央银行贷款
利率政策
中央银行各项工具操作情况

中央银行控制货币供给的工具

- 货币政策：是指中央银行为实现其特定的经济目标而采用的各种控制和调节货币供应量和信用量的方针、政策和措施的总称。
- 货币供给 = 货币乘数 × 准备金
- 所以中央的货币工具分为两类
 - 影响银行的法定准备金量
 - 影响货币乘数（通过影响准备金率）

影响准备金量

- 公开市场操作
- 央行买卖政府债券（一般从商业银行购买）
- 为了增加货币供给，央行在全国债券市场上买进债券
 - 将人民币注入商业银行→增加了准备金，从而增加可以创造的货币量
 - 量化宽松：美国当地时间2020年3月15日，美联储宣布将联邦基金利率下调至0至0.25%，同时购买总计7000亿美元的美国国债和抵押担保证券
- 为了减少货币供给，央行在全国债券市场抛出政府债券



货币的创造过程，就是央行资产负债表扩张的过程（扩表）

☆ Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL)

Observations ▾

2026-05-20: 6,713,643

Updated: May 21, 2026 3:32 PM CDT

Next Release Date: May 28, 2026

Units:

Millions of U.S. Dollars,
Not Seasonally Adjusted

Frequency:

Weekly,
As of Wednesday

1Y

5Y

10Y

Max

Edit Graph

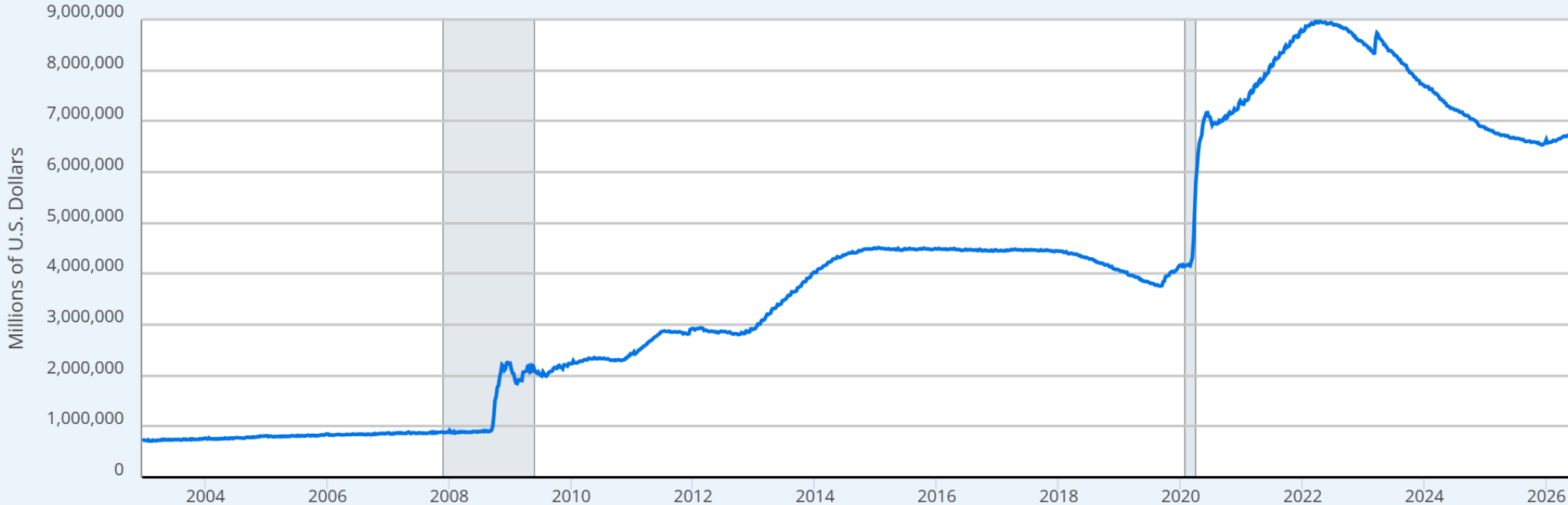
Download

2002-12-18

to 2026-05-20

FRED

Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level



Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US) via FRED®

Shaded areas indicate U.S. recessions.

fred.stlouisfed.org

Fullscreen

影响准备金量

- 向银行发放贷款（非常规手段）
- 银行从央行的贴现窗口借款，并就贷款支付贴现率水平的利率。
- 央行通过改变贴现率来改变货币供给，高贴现率阻碍银行向央行借准备金。
- 更多的是作为一种危机应对手段
 - 2008-09金融危机期间，美联储向处于困境中的金融机构注资就是通过这种方式实现的

影响准备金率

- 改变法定准备金：关于银行必须根据其存款持有的最低准备金量的规定
 - 法定准备金率降低（降准），提高了货币乘数，从而增加了货币供给



中期借贷便利（Medium-term Lending Facility, MLF）

概述

字号 太 中 小

文章来源：货币政策司

2013-11-06 09:27:48

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

从国际经验看，中央银行通常综合运用常备借贷便利和公开市场操作两大类货币政策工具管理流动性。常备借贷便利的主要特点：一是由金融机构主动发起，金融机构可根据自身流动性需求申请常备借贷便利；二是常备借贷便利是中央银行与金融机构“一对一”交易，针对性强。三是常备借贷便利的交易对手覆盖面广，通常覆盖存款金融机构。

全球大多数中央银行具备借贷便利类的货币政策工具，但名称各异，如美联储的贴现窗口（DiscountWindow）、欧央行的边际贷款便利（MarginalLendingFacility）、英格兰银行的操作性常备便利（OperationalStandingFacility）、日本银行的补充贷款便利（ComplementaryLendingFacility）、加拿大央行的常备流动性便利（StandingLiquidityFacility）、新加坡金管局的常备贷款便利（StandingLoanFacility），以及新兴市场经济体中俄罗斯央行的担保贷款（SecuredLoans）、印度储备银行的边际常备便利（MarginalStandingFacility）、韩国央行的流动性调整贷款（LiquidityAdjustmentLoans）、马来西亚央行的抵押贷款（CollateralizedLending）等。

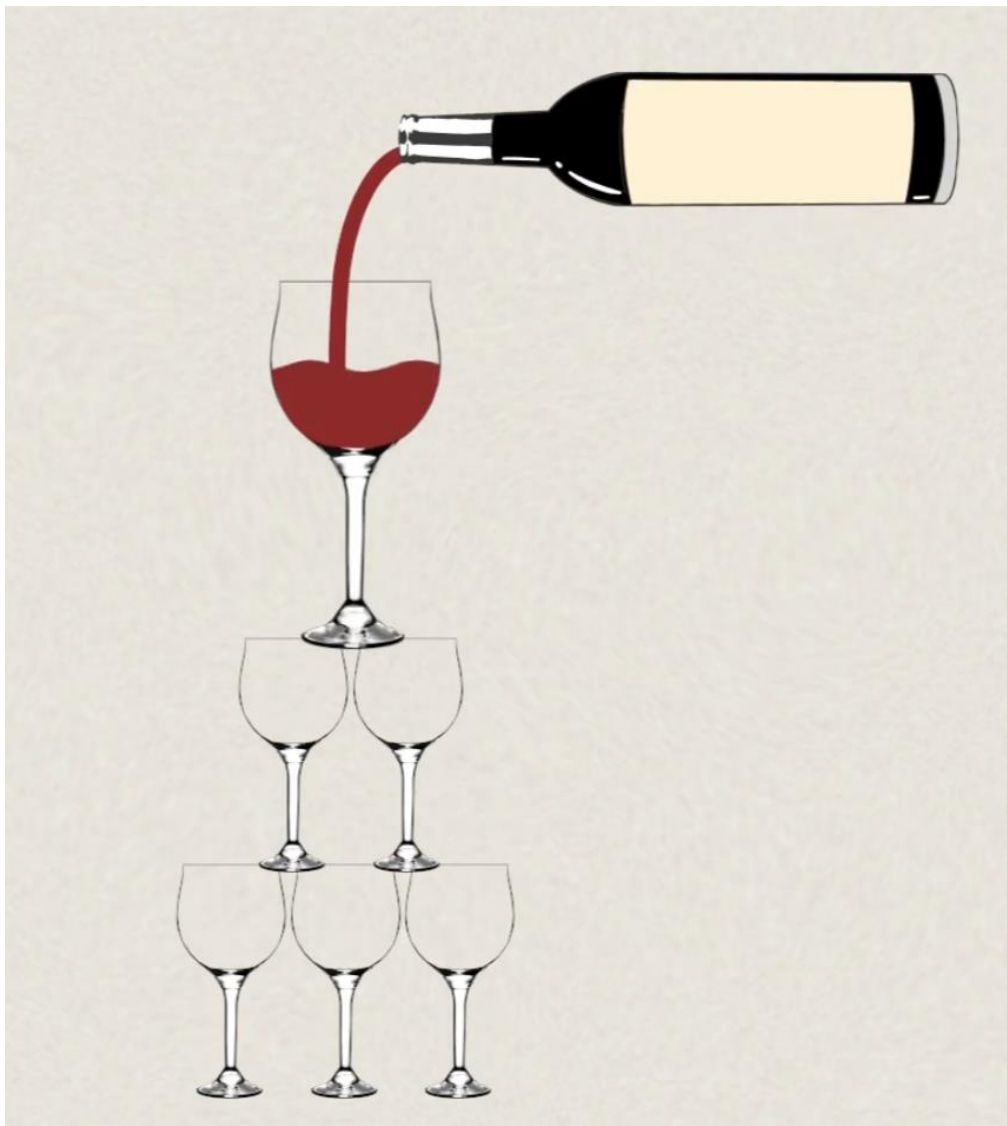
借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利（StandingLendingFacility, SLF）。常备借贷便利是中国人民银行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

控制货币供给中存在的问题

- （家庭是否存款）如果家庭持有的存款货币越少，银行的准备金就越少，银行体系所能创造的货币就越少
- （银行是否发放贷款）如果银行持有较多的准备金，发放的贷款就较少，银行体系所能创造的货就会减少

拓展：货币政策与分配



- 思考：
 1. 为何2008年金融危机我国推出“四万亿刺激计划”后，随之房价大涨？
 2. 为何2020~2024民主党主政期间美股屡创新高，但最终却败于“经济问题”？
- 在当前的货币体系下，中央银行创造货币，必须通过商业银行作为中介，而商业银行，更倾向于贷款给大企业或国有企业（而不是小微企业和个人）
- “量化宽松” v.s. Universal Basic Income
- 分配效应不同；执行不同

12.5. (长期中) 货币与通货膨胀

货币的价值

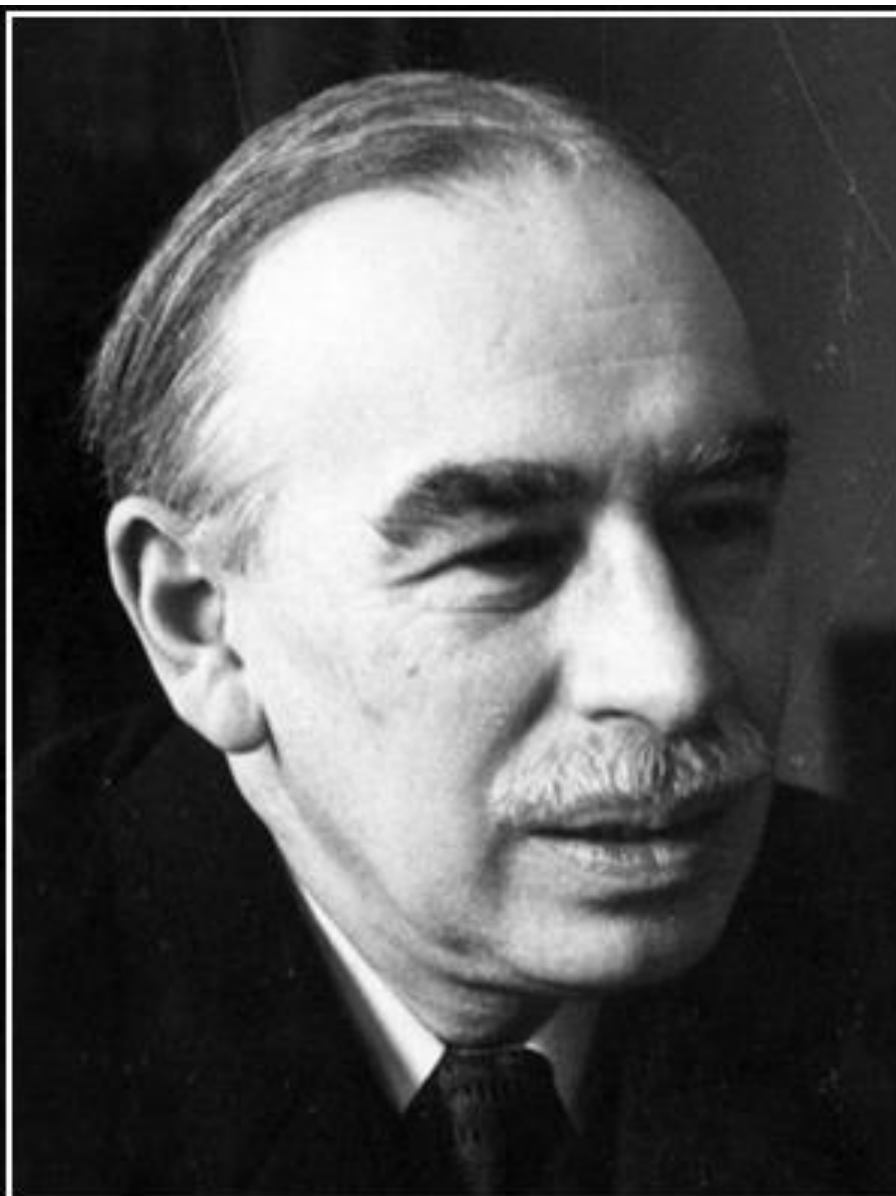
- P = 物价水平
- (基于消费物价指数，一篮子物品与服务的价格)
- $1/P$ 是1RMB能购买的物品与服务量。
 - 如果煎饼 $P = 5$, 1RMB的价值是 $1/5$ 煎饼
 - 如果煎饼 $P = 8$, 1RMB的价值是 $1/8$ 煎饼
- 通货膨胀使得物品价格上升，货币的价值下降

货币数量论

- 货币数量论： 可得到的货币量决定物价水平，可得到的货币量的增长率决定通货膨胀率
- 18世纪经济学家David Hume 提出
- 核心：货币不影响真实变量



长期!!



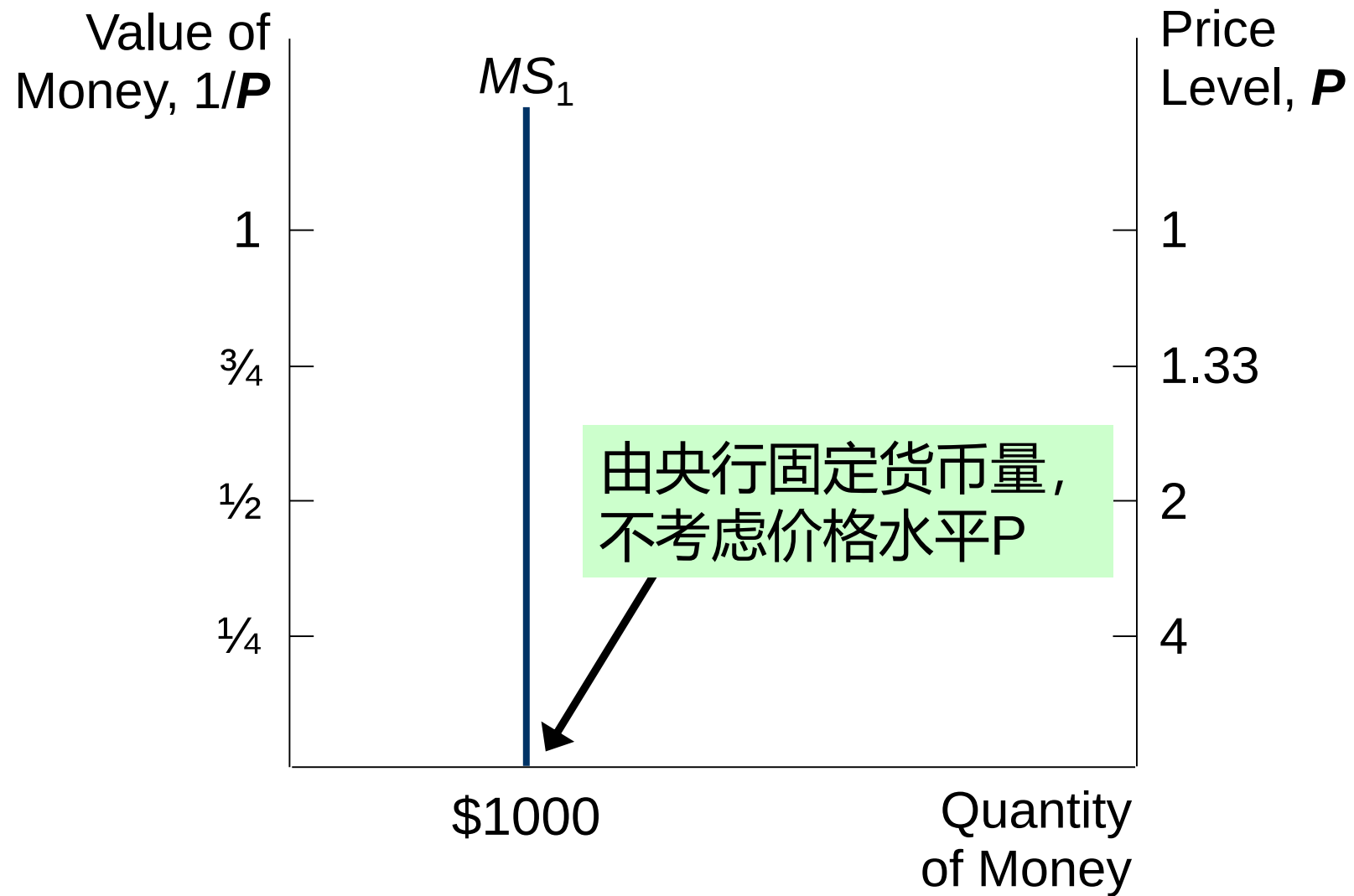
In the long run we are all dead.

— *John Maynard Keynes* —

AZ QUOTES

货币供给-需求

- 供给：由中央银行控制的政策变量（垂直的供给曲线）
- 需求：反映了人们想以流动性形式持有的货币量
 - 受到物价水平 P 影响
 - P 越高，正常交易所需要的货币就越多
- 假设其他因素不变的时候：真实收入水平、利息率、ATM的便捷程度



Value of
Money, $1/P$

1

$3/4$

$1/2$

$1/4$

货币价值下降(or 物价 P
水平上升), 使得货币
需求量上升

Price
Level, P

1

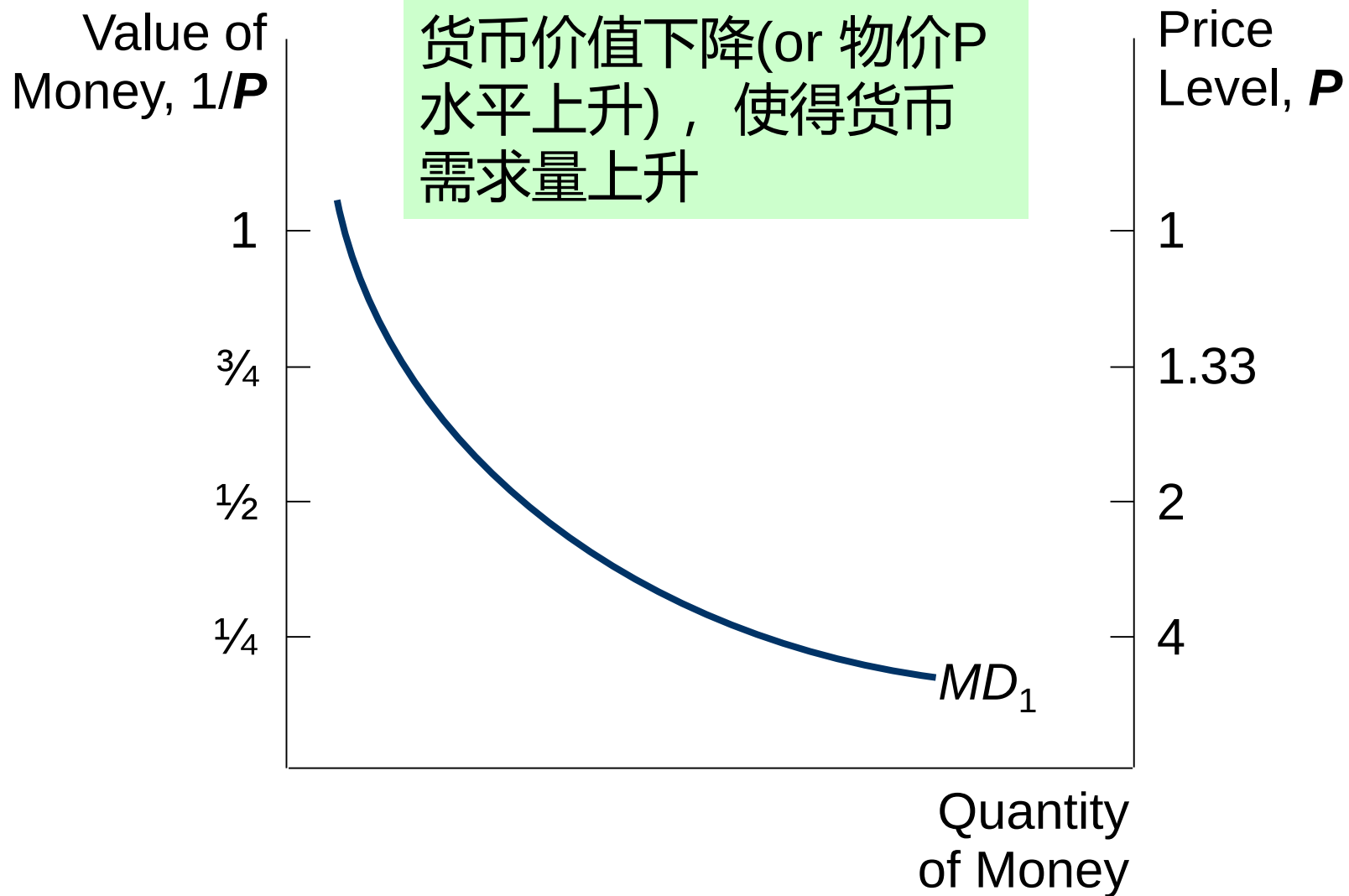
1.33

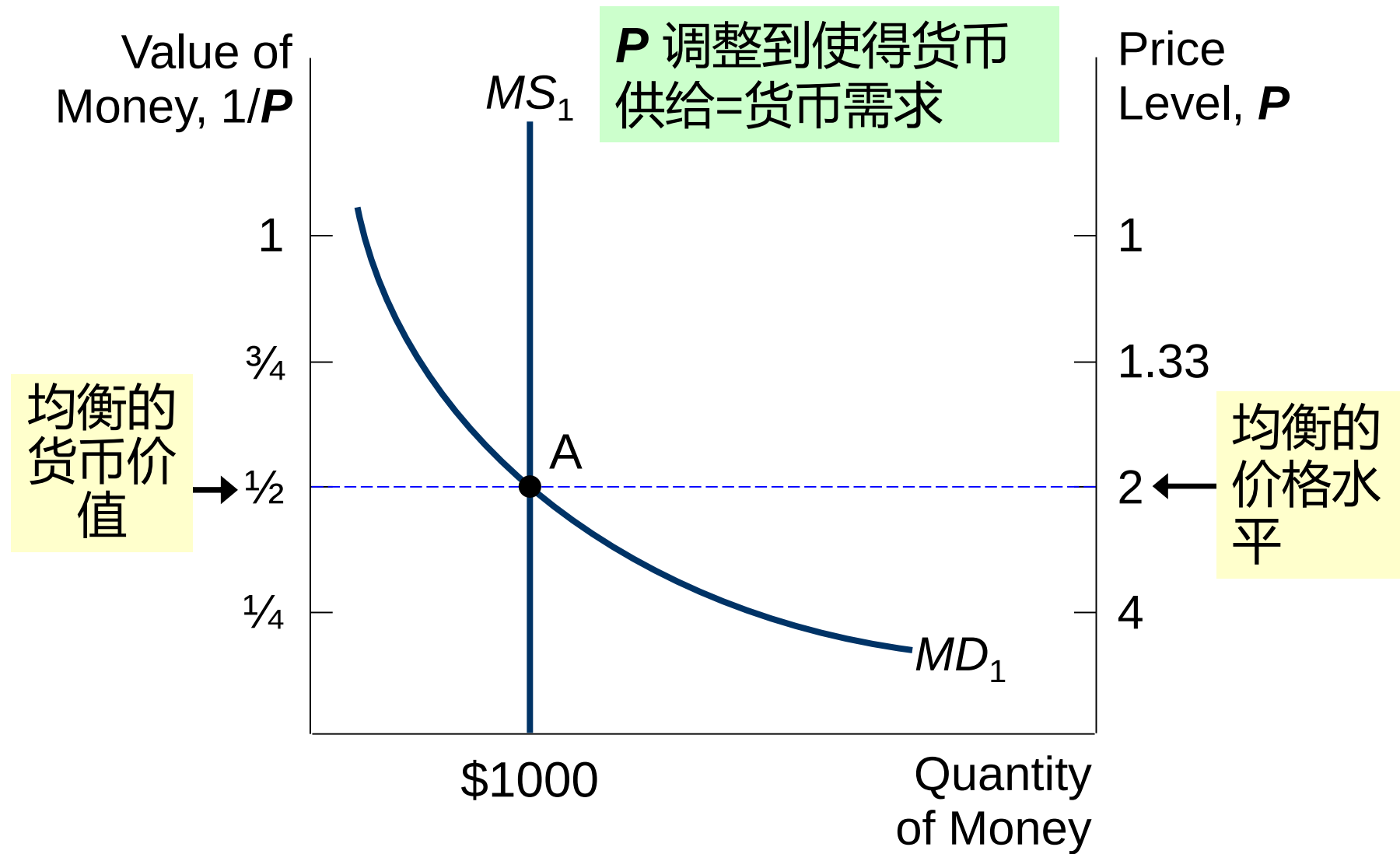
2

4

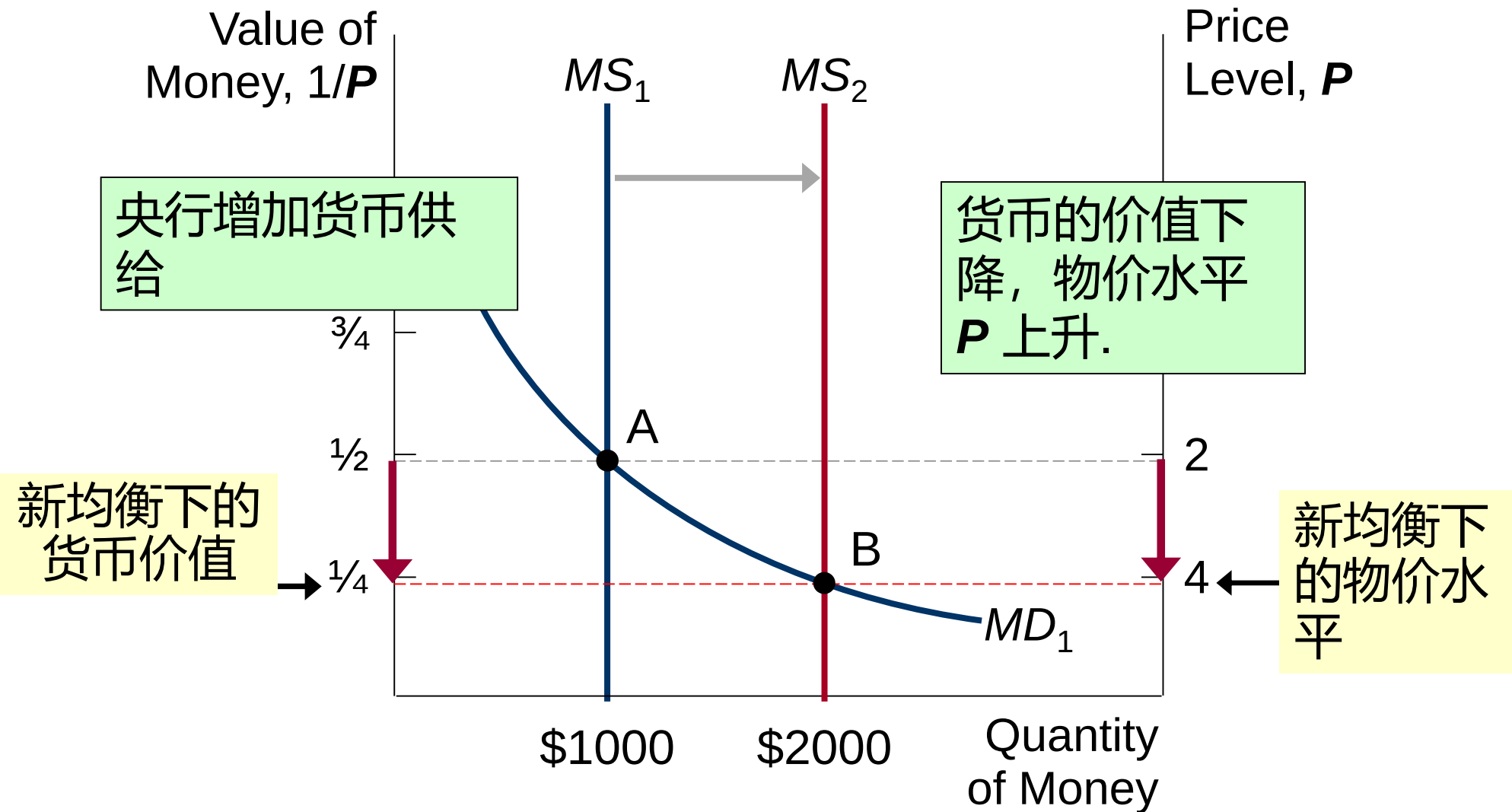
MD_1

Quantity
of Money





货币供给量增加的影响



调整过程简述

- 调整的结果：货币供给增加， P 上升
- 这是怎么调整的？
 - 在初始的 P ，货币供给增加，使得经济中有超额的货币供给量
 - 人们试图以某种方式花掉这些超额货币供给，比如购买更多的物品/服务
 - 然而，经济中生产物品和服务的能力没有改变（我们假设了在长期，货币增加不影响真实变量）
 - 引起价格上升

真实 vs. 名义变量

- 名义变量: 按货币单位衡量的变量。
- 例: 名义GDP (产出的美元价值)、名义利率、名义工资
- 真实变量: 按实物单位衡量的变量
- 例: 真实GDP (生产的物品和服务的总量)、真实利率、真实工资

真实 vs. 名义变量

价格通常由货币衡量.

- 汉堡的价格：一个15元
- 鸡翅的价格：一个5元

相对价格：一种东西与另一种东西相比的价格

一个 汉堡对鸡翅的相对价格是？

$$\frac{P_{\text{汉堡}}}{P_{\text{鸡翅}}} = \frac{15\text{元/汉堡}}{5\text{元/鸡翅}} = 3 \text{ 鸡翅/汉堡}$$

相对价格是真实变量吗？

相对价格用实物单位衡量，因此是真实变量。

真实工资

- 另一个重要的相对价格是真实工资:
 - W = 名义工资 = 劳动力价格, e.g., 30元/小时
 - P = 物价水平 = 鸡翅的价格, e.g., 5元/鸡翅
 - 真实工资是, 劳动力的价格、名义工资对物价水平的相对价格:

$$\frac{W}{P} = \frac{30\text{元/小时}}{5\text{元/鸡翅}} = 6\text{鸡翅/每小时劳动}$$

古典二分法

- 古典二分法：区别名义变量和真实变量
- Hume 和古典经济学家认为：名义变量受经济中货币制度发展的影响，而货币与解释真实变量基本无关
- 根据古典二分法，如果中央银行把货币供给量增加一倍
 - 所有的名义变量——会翻倍
 - 所有的真实变量——不变
 - “印钱”在长期是无效的，（但短期不一定）

货币中性

- 同样，真实工资（用物品和服务交换一单位劳动的比率） W/P 不变，
 - 劳动力供应不变
 - 劳动力需求不变
 - 总的就业量不变
 - 类似的，其他生产要素的供需也不变
 - 总产出不受货币供给的影响。
- 货币中性 和二分法适用于长期
- 在短期，货币变动对真实变量有影响（下一讲）

(货币&GDP) 货币流通速度

- 货币流通速度：货币易手的速度
- 定义：

$$\begin{aligned} P \times Y &= \text{名义GDP} \\ &= (\text{物价水平}) \times (\text{真实GDP}) \end{aligned}$$

$$M = \text{货币量}$$

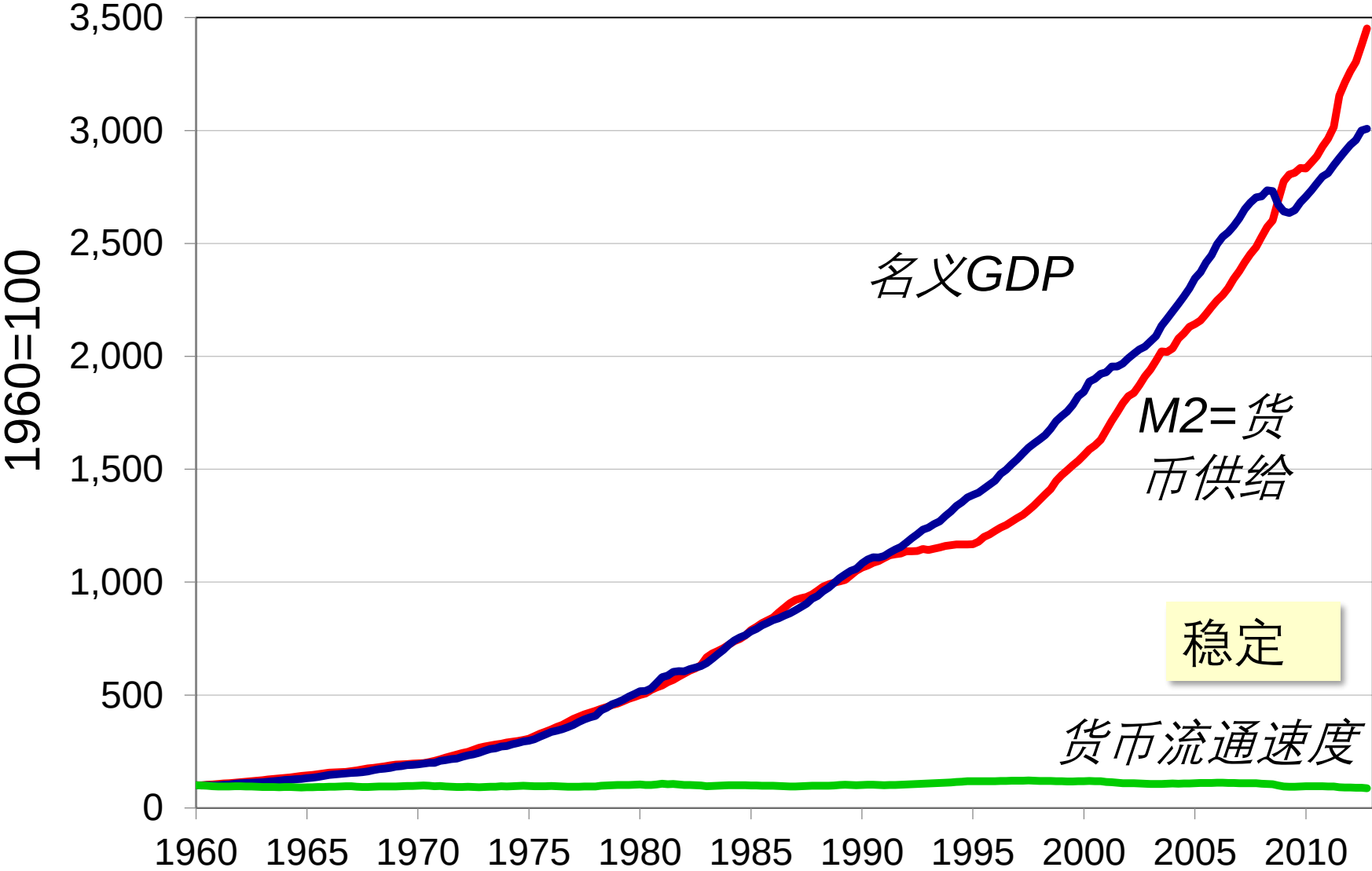
$$V = \text{流通速度}$$

- 货币流通速度

$$V = \frac{P \times Y}{M}$$

U.S. Nominal GDP, M2, and Velocity

1960–2013

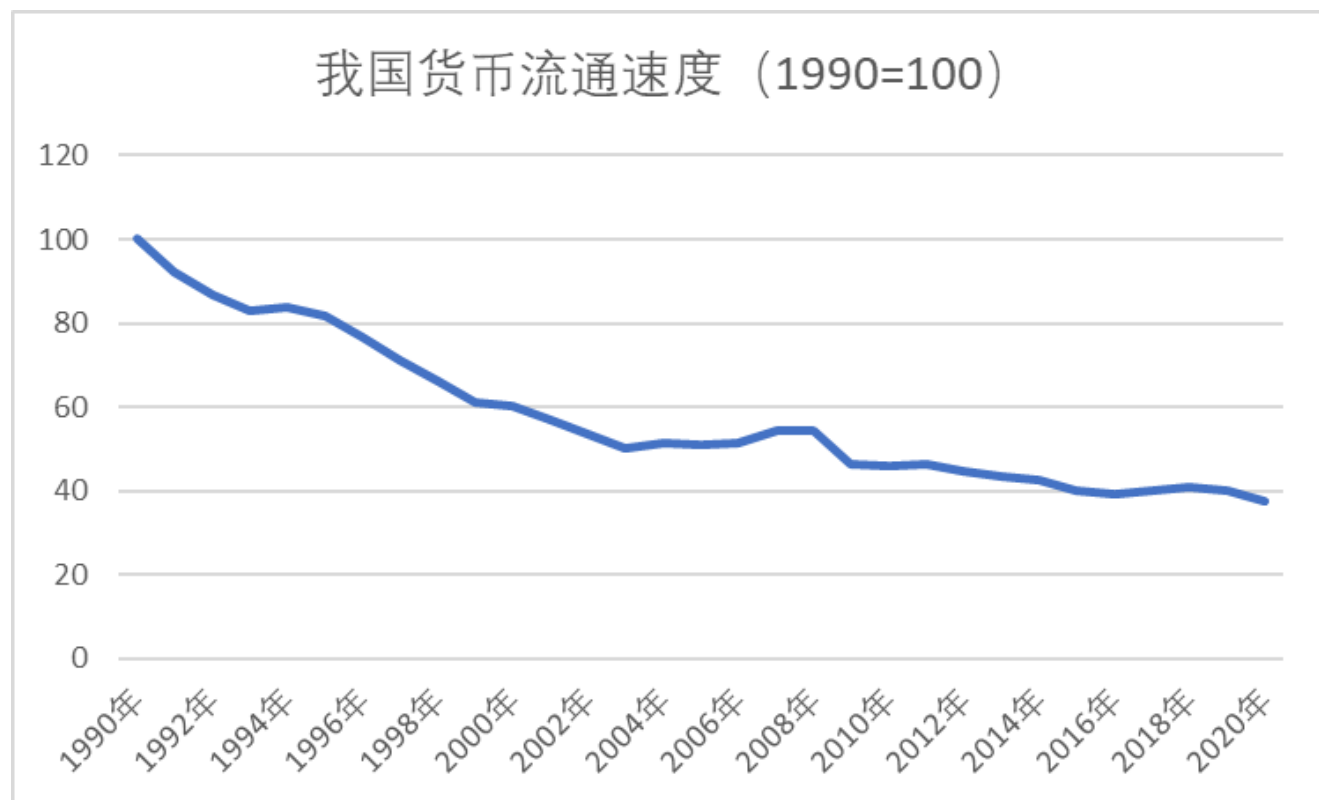


货币数量论的本质

- $M \times V = P \times Y$
- 假设 V 一直较为稳定
- 中央银行改变货币量 M ，引起名义 GDP ($P \times Y$) 同比例变动
- 一个经济的物品和服务量 Y ，主要由要素供给和生产技术决定，货币量 M 不影响产出 Y （货币是中性的）
- 所以，当中央银行改变 M ，引起名义产出价值($P \times Y$)同比例变动时，这些变动反应在物价水平 P 的变动上
- 增加货币供应，结果高通货膨胀

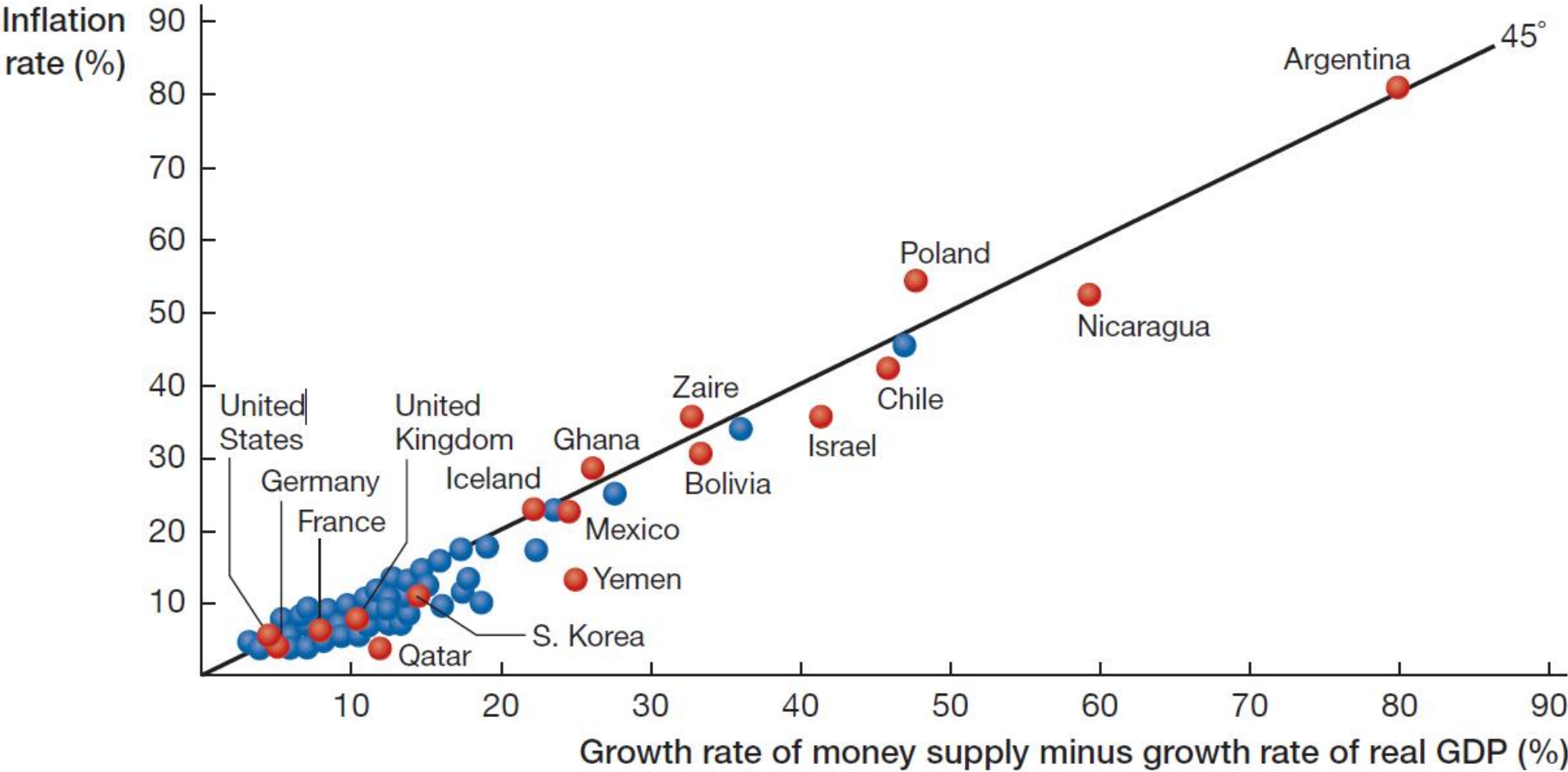
我国的货币流通速度呢？

- 为何下降？
- 问题不一定出在“货币流通速度”，而出在将名义GDP除以M2作为流动速度的衡量
- 经济货币化（新的货币需求：房地产、股市、债市）
- 房地产交易产生大量的M2，但只有一小部分会转化为GDP（特别是二手房）



历史上，货币供给与物价水平有强相关性

1960—1990，
各国超额货币
供给增速v.s.通
货膨胀率



(利率) 费雪效应

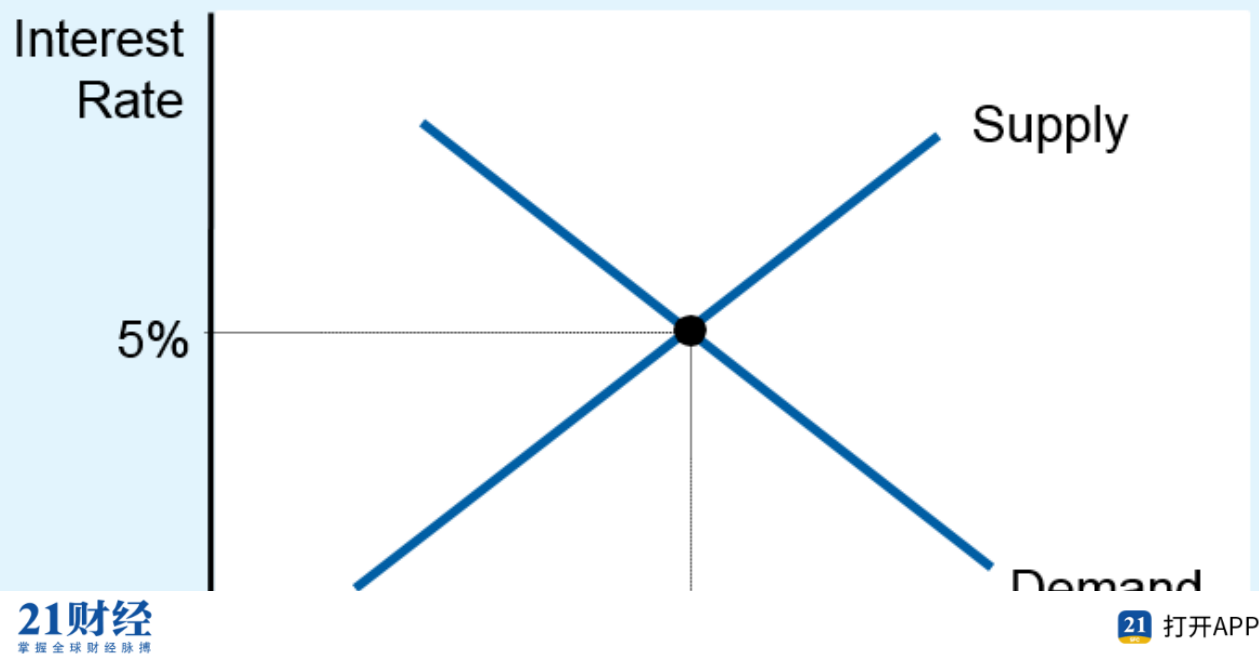
- 名义利率对通货膨胀率所进行的一对一的调整:
 - 货币在长期中是中性的，不影响真实利率

$$\text{名义利率} = \text{真实利率} + \text{通货膨胀率}$$

- 名义利率：你在银行得到的利率
- 真实利率取决于可贷资金供求。告诉你储蓄账户的购买力在一定时期会以多快速度增长。

可贷资金理论

- 真实利率取决于对可贷资金的供需关系
- 要素市场（资本）
 - 利率可以视为资本的价格



恒大境外发行18亿美元债，13.75%利率创新高

21世纪经济报道 21财经APP 辛继召 深圳报道

2018-10-31 19:55

恒大集团近期在香港发行的一笔美元债券，创下了房企境外发债利率的次高。

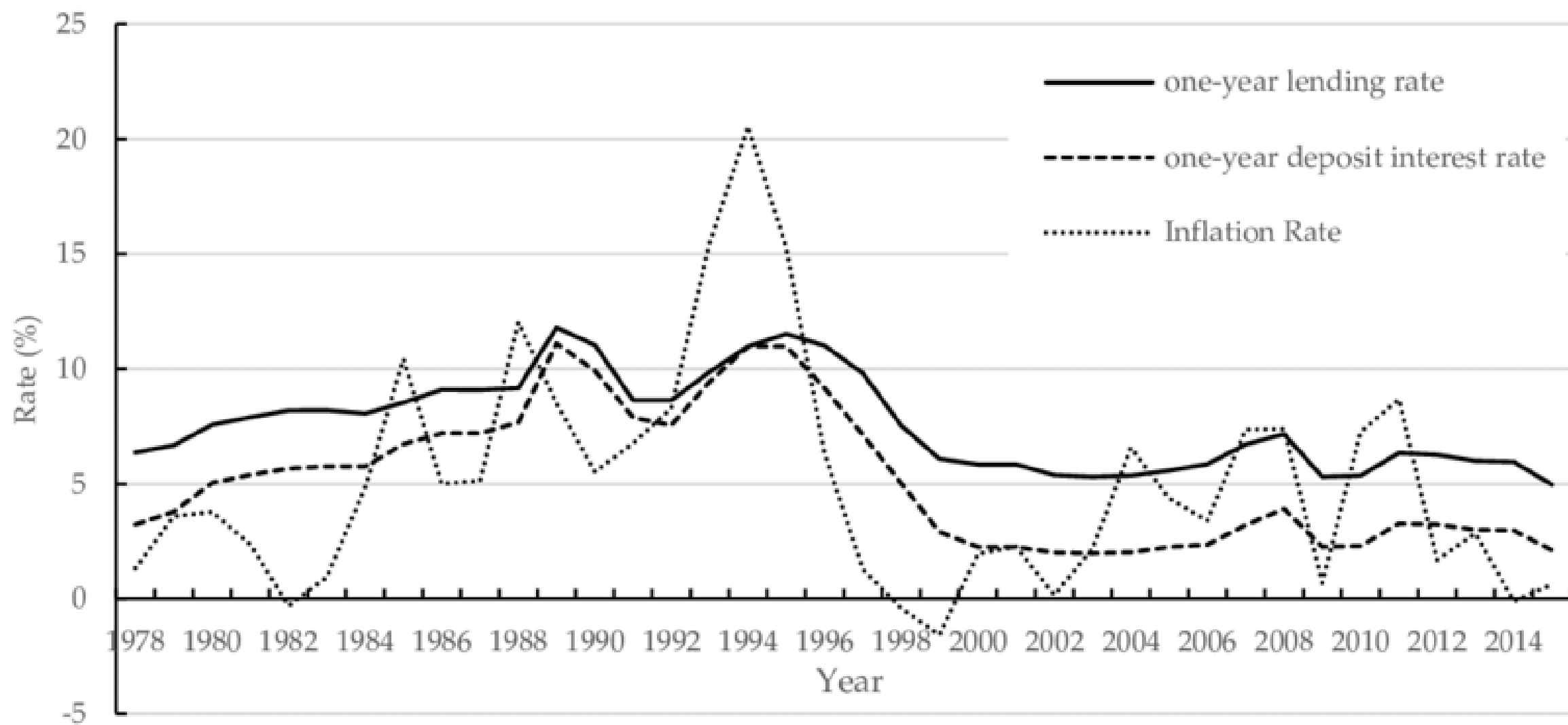
10月31日，中国恒大（03333.HK）公告，公司全资附属公司景程有限公司将发行18亿美元优先票据。

18亿美元优先票据的债券，一共包括三笔，分别为：年化利率11% 2020年到期的5.65亿美元票据；年化利率13% 2022年到期的6.45亿美元票据；年化利率13.75% 2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算，每半年派息一次。

其中，恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。许家印及其Xin Xin (BIV) Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。Xin Xin (BIV) Limited为许家印全资控股的公司。

随着房企境内融资愈发困难，一些内地房企将融资需求转向境外 在香港或新加坡等地发行美元票据。

恒大发行的三笔美元债券，也创下了自身发行美元债券的新高。根据Wind统计，2017年，恒大集团在新加坡发行6笔、总计91.24亿美元债券，期限3-8年不等，票面利率在6.25%-9.5%之间，



12.6.通货膨胀的成本

一些“错误”的成本（长期）

- 降低真实收入：许多人认为通货膨胀降低人们的真实收入
 - 但通货膨胀是人们购买和出售的物品与劳务价格的普遍上涨（如他们的劳动）
 - 在长期，真实收入是由真实变量决定的，而不是通货膨胀率
- 储蓄缩水：物价上升，储蓄就不值钱了
 - 根据费雪效应，通货膨胀率上升，名义利率也会上升。存款的增速也会提升。
- 至少在温和的、可预期的通货膨胀下是如此，但出现高速通货膨胀时，名义变量往往来不及调整，从而出现“通货膨胀税”

“赤字货币化”

“抗日战争结束后，国民党政府大手花钱打内战。仅1948年上半年的财政赤字就已经是1945年全年赤字的780倍。央行新发行的货币(“法币”)几乎全部用来为政府垫款，仅1948年上半年新发行的纸币数量就是1945年全年新增发行量的194倍。物价完全失控。1948年8月的物价是1946年初的558万倍。很多老百姓放弃使用法币，宁可物易物或使用黄金。1948年8月，国民党推行币制改革，用金圆券替换法币，但政府信用早已尽失。仅8个月后，以金圆券计价的物价就又上涨了112倍。据季羨林先生回忆，当时清华大学教授们领了工资以后要立刻跑步去买米，**“跑快跑慢价格不一样!”**”

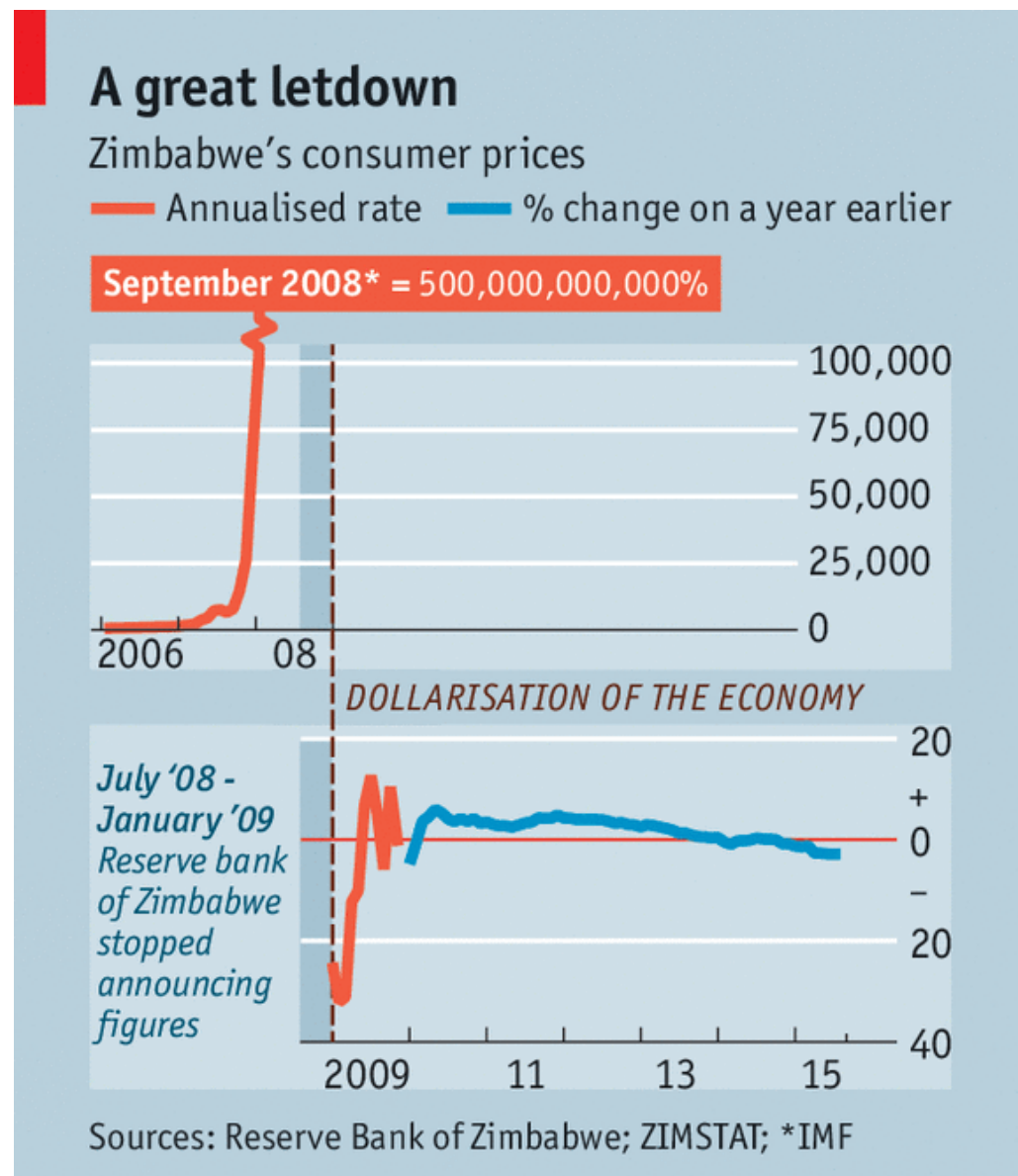
——兰小欢《置身事内》

通货膨胀税

- 为什么有的国家的中央银行选择发行这么多货币？
- 当政府通过正常税收或借款筹资能力有限，会通过“印钱”偿还债务
 - 需要央行和财政部的配合
 - 中央银行的“独立性”
- 几乎所有的超速通货膨胀都是这个原因产生的
- 当政府通过印发货币筹集收入时，可以说是在征收一种通货膨胀税：
 - 印发货币导致通货膨胀，就像是一种向每个持有货币的人征收的税

津巴布韦的超级通货膨胀

- 严重的财政赤字导致货币超发，并进而引起超级通货膨胀



津巴布韦的超级通货膨胀是如何（暂时）结束的

• 2009年4月，津巴布韦政府宣布，新津元退出法定货币体系，以美元、南非兰特、博茨瓦纳普拉作为法定货币，以后的几年中，澳元、人民币、日元、印度卢比又加入到津国法定货币体系。

• 放弃了货币政策

• 因为不能“印”钱，导

• 此后一段时间，从世界

• 2019年，津巴布韦政府

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GDP（亿美元）	159	163	205	220	243	214
人均 GDP（美元）	1032	1032	1464	1549	1688	1466
实际 GDP 增速（%）	2.1	1.7	0.8	4.7	4.8	-8.1
通货膨胀率（%）	0.3	-0.8	-0.3	5.7	121.3	425.5
商品出口（亿美元）	37	36	37	44	47	48
商品进口（亿美元）	68	63	52	55	67	54
经常账户余额(亿美元)	-18	-15	-6	-6	-14	-7
外汇储备（亿美元）	4	4	4	3	1	2
外债余额（亿美元）	80	87	110	121	122	121

国民政府时期的通货膨胀

- 1937年7月，抗日战争爆发，中国的通货膨胀势头逐渐起来。
- 1938年中国商品零售价格上涨率为49%、1939年为83%、1940年为124%、1941年为173%、1942年为235%、1943年为245 %、1944年为231%、1945年1—8月为251%
- 怎么结束的？



真实成本1：提高交易成本

- 皮鞋成本：当通货膨胀鼓励人们减少货币持有量时所浪费的资源
 - 包括更频繁去银行取钱的时间与交易成本
- 菜单成本：改变价格的成本
 - 印刷新菜单，寄新目录等
- 相对价格波动与资源配置不当：企业并不是同时提高所有物品的价格，因此相对价格会变
 - 当相对价格频繁变动时，货币作为交易媒介、计价单位、价值储藏手段的功能都会削弱

超级通货膨胀往往伴随着物品短缺，为什么？

- 如果政府放任价格持续上升
 - 民众需要第一时间将货币换成实物
- 如果政府通过行政手段控制价格呢？



真实成本2：财富的再分配

- 税收扭曲：
 - 通货膨胀使名义收入比真实收入增长得更快
 - 税收基于名义收入，而没有根据通货膨胀进行调整
 - 因此即使人们的真实收入并没有增加，通货膨胀也会使人们缴纳更多的税收
- 任意的财富再分配：发生借贷时，事先已经约定了名义利率和期限
 - 高于预期的通货膨胀将购买力从债权人向债务人转移
 - （为什么说美联储印钞是“收割”全世界？）
 - 低于预期的通货膨胀将购买力从债务人向债权人转移
- 思考：今天你去银行存了一笔三年定期，约定名义利率是3%。但第二年通货膨胀率出乎意料地上升了？你受益了还是受损了？

通货紧缩的成本？

- 通货紧缩基本也都有类似的成本
- 有观点认为，日本在上世纪90年代后经济一直未能摆脱低增长的束缚，通货紧缩就是一个重要原因。
 - 通缩是果还是因？
- 1990年以后，日本通货膨胀率年均增速不足1%，其中接近一半的时间是负增长。
- 这种通缩导致企业积累了大量储蓄，倾向于持有现金而不是投资。
- 资本积累过慢造成了日本劳动生产率增长缓慢，加之老龄化程度加深导致劳动力供给收缩，共同造成了日本经济的低迷。